# MATRICES

*Definición*: Llamamos matriz de clase *m*x*n* (eme por ene) a todo conjunto ordenado de números, dispuestos en "*m*" filas y "*n*" columnas, siendo *m* y *n* números naturales, es decir $m \in N$ y $n \in N$. Los elementos de las matrices se escriben entre corchetes o paréntesis. Su forma genérica, distinguiendo una fila $i$ y una columna *j* es:

$$A_{mxn} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3j} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{mxn} = \left[ a_{ij} \right]_{mxn} \text{ con } \begin{cases} i \in \{1;2;3;....;m\} \\ \wedge \\ j \in \{1;2;3;....;n\} \end{cases}$$

Decimos que esta matriz es de clase *m*x*n* y podemos considerarla como un símbolo matemático abstracto. El subíndice *i*, indica la fila a la que pertenece cada elemento; el subíndice *j*, su columna. Por ejemplo:

El elemento $a_{13}$ es el número ubicado en la fila 1 y columna 3.

El elemento $a_{ij}$ es el elemento ubicado en la fila $i$ y en la columna $j$.

El elemento $a_{mn}$ es el elemento ubicado en la fila *m* y en la columna *n.*

Ejemplos: Dada las siguientes matrices

$$A_{3x3} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 8 \\ 4 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \qquad B_{2x3} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} \qquad C_{4x3} = \begin{bmatrix} 8 & 9 & 3 \\ 4 & 7 & 2 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

En la matriz *A* el elemento 0 está ubicado en la fila 2 columna 2, entonces $a_{22} = 0$.

En la matriz *B* el elemento 1 está ubicado en la fila 2 columna 3, entonces $b_{23} = 1$.

En la matriz *C* el elemento –2 está ubicado en la fila 4 columna 3, entonces $c_{43} = -2$.

Tanto a las filas como a las columnas se las llaman líneas de la matriz.

**Igualdad de matrices**

Dos matrices *A* y *B* son iguales cuando cumplen dos condiciones:

1) Son de la misma clase
2) Los elementos que ocupan la misma posición son iguales

Es decir, dadas las matrices $A_{m\times n} = \lfloor a_{ij} \rfloor$ y $B_{m\times n} = \lfloor b_{ij} \rfloor$ se tiene que

$$A_{m\times n} = B_{m\times n} \quad \Leftrightarrow \quad \lfloor a_{ij} \rfloor = \lfloor b_{ij} \rfloor, \forall i \; \forall j$$

Ejemplos: Dadas $D_{2x3}=\begin{bmatrix}2 & 8 & 3\\ 4 & 0 & 3\end{bmatrix}$ $C_{2x3}=\begin{bmatrix}2 & 2^3 & 4-1\\ 4 & 0 & 3\end{bmatrix}$

La matriz *C* es igual a la matriz *D*, es decir que: $C = D$

**Matrices especiales**

De acuerdo a la disposición o naturaleza de sus elementos podemos clasificarlas en:

Matriz cuadrada: Si el número de filas de una matriz *A* coincide con el número de columnas, es decir, $m = n$ , la matriz se dice que es cuadrada:

$$A_{mxm}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1m}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2m}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3j} & \cdots & a_{3m}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{im}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mm}\end{bmatrix}_{mxm} = \left[a_{ij}\right]_{mxm} \text{ con } \begin{cases} i \in \{1;2;3;....;m\} \\ \wedge \\ j \in \{1;2;3;....;m\}\end{cases}$$

Ejemplos: Dadas $M=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 3 & 5\end{bmatrix}$ $T=\begin{bmatrix}3 & 0 & 2 & 4\\ 5 & 4 & 7 & 1\\ 2 & -2 & 5 & 3\\ -1 & 9 & 6 & 8\end{bmatrix}$

La primera matriz es de clase 2 x 2 u orden 2 y la segunda es de clase 4 x 4 u orden 4.

En la matriz cuadrada el conjunto de los elementos que se ubican en la fila *i* y columna *j*, con $i = j$, se llama "diagonal principal", es decir, donde $a_{ij}$ con $i = j$.

Matriz rectangular: Son aquellas en donde $m \neq n$.

Si $m > n$ se llama "rectangular vertical".

Si $m < n$ se llama "rectangular horizontal".

Ejemplos: $A_{3x2}=\begin{bmatrix}3 & 7\\ 4 & 0\\ -1 & 2\end{bmatrix}$ $B_{2x3}=\begin{bmatrix}3 & 5 & 2\\ 4 & 3 & 1\end{bmatrix}$

La matriz *A* es una matriz rectangular vertical.

La matriz *B* es una matriz rectangular horizontal.

Matriz fila o vector fila: Es la que se compone de una sola fila.

$$A_{1xn}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \cdots & a_{1n}\end{bmatrix}$$

Ejemplo: $B_{1x3}=\begin{bmatrix}0 & -1 & 3\end{bmatrix}$

Matriz columna o vector columna: Es la que se compone de una sola columna.

$$A_{mx1}=\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{i1} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} \qquad \text{Ejemplo:} \qquad B_{4x1}=\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriz nula: Es la que tiene todos sus elementos nulos:

$$a_{ij}=0 \ , \forall i \ \ \forall j$$

Ejemplos: $L_{2x2}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\qquad$ $G_{4x3}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Matriz transpuesta: La matriz transpuesta de la matriz *A* es la que se obtiene permutando ordenadamente filas por columnas y se la anota $A^T$.

La matriz traspuesta de la matriz $A_{mxn}=\lfloor a_{ij} \rfloor$ es $A^T_{nxm}=\lfloor a_{ji} \rfloor$

Ejemplo: $A_{3x2}=\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 4 & 5 \\ -1 & 9 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T_{2x3}=\begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 7 & 5 & 9 \end{bmatrix}$

Matriz opuesta: Dada la matriz *A*, indicamos su opuesta – *A* y es la matriz que se la obtiene con todos los elementos opuestos a *A*.

La matriz opuesta de la matriz $A_{mxn}=\lfloor a_{ij} \rfloor$ es $-A_{mxn}=\lfloor -a_{ij} \rfloor$

Ejemplo: $\qquad D_{2x3}=\begin{bmatrix} 5 & 8 & -4 \\ 4 & -2 & 3 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad -D_{2x3}=\begin{bmatrix} -5 & -8 & 4 \\ -4 & 2 & -3 \end{bmatrix}$

*Matrices cuadradas particulares*:

Matriz Diagonal: Es aquella que tiene nulos todos los términos que no se ubican en la diagonal principal. Es decir, la matriz $A_{mxm}$ es diagonal si todos los $a_{ij}=0 \ \forall i \neq j$.

Ejemplos: $\qquad S_{3x3}=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix}$ $\qquad$ $R_{2x2}=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$

Matriz Escalar: Una matriz diagonal es "escalar" cuando los elementos de su diagonal principal son iguales a un número k constante cualquiera.

$$a_{ij}=0 \ \forall i \neq j \ \ \wedge \ \ a_{ij}=k \ \ \forall i = j$$

Ejemplos: $D_{3x3}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$ $N_{2x2}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

Las matrices cuadradas nulas, son diagonales y escalares.

Matriz unidad: Es toda matriz escalar con el número constante *k* igual a uno.

Es costumbre anotarlas con la letra *I* y un sólo subíndice para indicar el orden.

$$a_{ij}=0 \ \forall i \neq j \ \wedge \ a_{ij}=1 \ \forall i = j$$

Ejemplos: $I_{3x3}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$ $I_{2x2}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

Matriz simétrica: Son aquellas matrices que coinciden con su transpuesta.

$$a_{ij}=a_{ji} \ \forall i \forall j \ \Rightarrow \ A=A^T$$

Ejemplo: $H_{3x3}=\begin{bmatrix}-9 & -7 & 3\\ -7 & 4 & 0\\ 3 & 0 & 5\end{bmatrix}$ $H^T_{3x3}=\begin{bmatrix}-9 & -7 & 3\\ -7 & 4 & 0\\ 3 & 0 & 5\end{bmatrix}$

Matriz triangular:

a) Triangular Superior: son aquellas matrices en las que son nulos todos los elementos ubicados por debajo de la diagonal principal.

$$a_{ij}=0 \quad \forall \ i > j$$

Una matriz genérica triangular superior es:

$$A_{mxm}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1m}\\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2m}\\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3i} & \cdots & a_{3m}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{im}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{mm}\end{bmatrix}$$

Ejemplos: $F_{3x3}=\begin{bmatrix}6 & 9 & 4\\ 0 & 7 & 0\\ 0 & 0 & 5\end{bmatrix}$ $T_{2x2}=\begin{bmatrix}51 & -21\\ 0 & -17\end{bmatrix}$

Las matrices cuadradas nulas son diagonal superior.

b) Triangular Inferior: son aquellas matrices en las que son nulos todos los elementos ubicados por encima de la diagonal principal.

$$a_{ij}=0 \quad \forall \ i < j$$

Las matrices cuadradas nulas son diagonal inferior.

# ALGEBRA MATRICIAL

**Suma de matrices**

Dadas dos matrices $A$ y $B$ , siendo $A_{mxn} = \lfloor a_{ij} \rfloor$ y $B_{mxn} = \lfloor b_{ij} \rfloor$ , llamamos matriz suma $A + B$ a la matriz que se obtiene sumando los elementos que ocupan la misma posición en las matrices sumandos. Surge de esta definición, que sólo pueden sumarse matrices de la misma clase u orden. Entonces:

$$A + B = \lfloor a_{ij} \rfloor_{mxn} + \lfloor b_{ij} \rfloor_{mxn} = \lfloor a_{ij} + b_{ij} \rfloor_{mxn} \quad \forall i \ \forall j$$

Si tenemos una matriz $A_{2x3}$ y otra matriz $B_{2x3}$

$$A_{2x3} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \qquad B_{2x3} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix}$$

la suma en forma genérica es:

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13}+b_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23}+b_{23} \end{bmatrix}_{2x3}$$

Ejemplo: $A_{2x3} = \begin{bmatrix} 7 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ $\qquad$ $B_{2x3} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & -2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

entonces $A + B = \begin{bmatrix} 7+4 & 4+5 & 1+(-2) \\ 0+1 & 3+2 & 6+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 9 & -1 \\ 1 & 5 & 11 \end{bmatrix}_{2x3}$

La suma de matrices es conmutativa.

**Resta de Matrices**

Dadas dos matrices $A$ y $B$ de la misma clase, siendo $A_{mxn} = \lfloor a_{ij} \rfloor$ y $B_{mxn} = \lfloor b_{ij} \rfloor$ , llamamos resta de esas matrices, en ese orden, a la matriz $A - B$ que se obtiene restando los elementos que ocupan la misma posición, en minuendo y sustraendo. Dicha matriz también se obtiene, sumando a la matriz minuendo, la opuesta de la matriz sustraendo.

Dadas las matrices anteriores $A_{2x3}$ y $B_{2x3}$ , su resta, en ese orden es:

$$A - B = A + (-B) = \begin{bmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} & a_{13}-b_{13} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} & a_{23}-b_{23} \end{bmatrix}_{2x3}$$

Para nuestro ejemplo anterior, con las matrices $A$ y $B$ tendremos:

$$A - B = \begin{bmatrix} 7-4 & 4-5 & 1-(-2) \\ 0-1 & 3-2 & 6-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{2x3}$$

**Producto de una matriz por un escalar**

El producto de una matriz por un escalar es otra matriz que se obtiene multiplicando cada elemento de la matriz por dicho número.

Si $A_{mxn} = \lfloor a_{ij} \rfloor$ y $k \in R$ entonces $k.A_{mxn} = k.\lfloor a_{ij} \rfloor = \lfloor k.a_{ij} \rfloor_{mxn} \quad \forall i \ \forall j$

Si tenemos una matriz $A_{2x3}$ y un número $k \in R$:

$$A_{2x3} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \quad \text{entonces} \quad k.A_{2x3} = \begin{bmatrix} k.a_{11} & k.a_{12} & k.a_{13} \\ k.a_{21} & k.a_{22} & k.a_{23} \end{bmatrix}_{2x3}$$

Ejemplo: $A_{2x3} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ y $k = 3$ entonces $3.A_{2x3} = \begin{bmatrix} 9 & 12 & 3 \\ 6 & 15 & 9 \end{bmatrix}$

**Producto de dos matrices**

El producto entre dos matrices sólo se puede realizar si las mismas son *conformables* o conformes, es decir, cuando el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. El número de filas de la matriz producto coincide con el número de filas de la primera matriz, y el número de sus columnas, coincide con el número de columnas de la segunda matriz.

Ejemplos: Si $A_{2x3}$ ; $B_{3x5}$ ; $M_{1x5}$ ; $N_{5x2}$

$A$ *y* $B$ son conformables para el producto $A$ x $B$ y da por resultado una matriz 2x5.

$M$ *y* $N$ son conformables para el producto $M$ x $N$ y da por resultado una matriz 1x2.

$A$ *y* $M$ no son conformables para el producto $A$ x $M$

$A$ *y* $N$ no son conformables para el producto $A$ x $N$

$B$ *y* $M$ no son conformables para el producto $B$ x $M$

$B$ *y* $N$ son conformables para el producto $B$ x $N$ y da por resultado una matriz 3x2.

$N$ *y* $A$ son conformables para el producto $N$ x $A$ y da por resultado una matriz 5x3.

Un elemento cualquiera $c_{ij}$ de la matriz producto, se obtiene sumando los productos correspondientes de la fila $i$ de la primera matriz, por los elementos de la columna $j$ de la segunda matriz.

Ejemplo:

Dada la matriz $A_{3x2}$ y la matriz $B_{2x3}$ se puede efectuar el producto $A \times B$ dado que son conformables, y obtendremos como resultado una matriz 3x3 (número de filas de la matriz $A$ y número de columnas de la matriz $B$). Antes de ver cómo se realiza tal producto, observemos que también se puede efectuar el producto $B \times A$, dando por resultado una matriz de clase 2x2. Salta a la vista que el producto de matrices *no es, en general, conmutativo*.

$$A_{3x2} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \qquad B_{2x3} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix}$$

La Regla de Binet - Cauchy permite utilizar el siguiente esquema para efectuar el producto:

| | | | $B$ | $b_{11}$ | $b_{12}$ | $b_{13}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $b_{21}$ | $b_{22}$ | $b_{23}$ |
| | $a_{11}$ | $a_{12}$ | | $a_{11}.b_{11}+a_{12}.b_{21}$ | $a_{11}.b_{12}+a_{12}.b_{22}$ | $a_{11}.b_{13}+a_{12}.b_{23}$ |
| $A$ | $a_{21}$ | $a_{22}$ | | $a_{21}.b_{11}+a_{22}.b_{21}$ | $a_{21}.b_{12}+a_{22}.b_{22}$ | $a_{21}.b_{13}+a_{22}.b_{23}$ |
| | $a_{31}$ | $a_{32}$ | | $a_{31}.b_{11}+a_{32}.b_{21}$ | $a_{31}.b_{12}+a_{32}.b_{22}$ | $a_{31}.b_{13}+a_{32}.b_{23}$ |

Ejemplo:

Dadas las matrices $A_{1x3}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\end{bmatrix}$ $B_{3x2}=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 3 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

El producto $A$ x $B$, se puede realizar, dado que el número de columnas de $A$ es igual al número de filas de $B$ y obtendremos como resultado una matriz 1x2 (número de filas de $A$ y número de columnas de $B$).

| | | | | $B$ | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3 | 2 |
| | | | | | 0 | 1 |
| $A$ | 1 | 2 | 4 | | $1.1+2.3+4.0$ | $1.4+2.2+4.1$ |

es decir, $A\times B=\begin{bmatrix}7 & 12\end{bmatrix}_{1x2}$

El producto $B$ x $A$ no se puede realizar pues no son conformables, dado que el número de columnas de $B$ , que es 2, no coincide con el número de filas de $A$ , que es 1.

**Matrices equivalentes. Operaciones elementales, combinaciones lineales, dependencia e Independencia lineal de líneas de una matriz.**

Por razones que luego el lector apreciará, es útil introducir en temas de Algebra Lineal el concepto de *matrices equivalentes*. Dos matrices de la misma clase se dicen equivalentes si cualquiera de ellas puede transformarse en la otra por aplicación de las llamadas *operaciones elementales* de líneas (filas y/o columnas) de la matriz:

Estas operaciones elementales son:

1) Permutación de dos líneas paralelas.
2) Multiplicación de una línea por un escalar.
3) Suma de una línea a otra línea paralela.

Es obvio que estas operaciones pueden combinarse y que cada una posee otra que destruye su efecto, a la que podemos llamar 'inversa' de aquella.

Cuando una línea de una matriz surge de sumar o restar líneas paralelas de la misma, multiplicadas previamente por números escalares, decimos que es una *combinación lineal* de las mismas y el conjunto de sus líneas es *linealmente dependiente* (no *independiente*).

Ejemplo:

$$A=\begin{matrix} H_1 & H_2 & H_3 \end{matrix}\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{matrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{matrix} \qquad A_1=\begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{matrix} H_2+2H_1+H_3\to H_2 \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{bmatrix} 3 & 9 & 1 \\ 2 & 14 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \qquad A_2=\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 8 & 11 & 8 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad F_2+2F_1+F_3\to F_2$$

A la segunda columna de *A* se le sumó el duplo de la primera columna de *A*, más la tercera y se obtuvo la matriz $A_1$.

A la segunda fila de *A* se le sumó es el duplo de la primera fila de *A*, más la tercera y se obtuvo la matriz $A_2$.

En ambos casos se dice que las matrices $A_1$ y $A_2$ son equivalentes ($\equiv$) a la matriz *A*.

Se habla de líneas, ya que estas operaciones pueden realizarse tanto con filas como con columnas, pero todo lo que necesitamos hallar en esta unidad, puede efectuarse exclusivamente a través de operaciones elementales de fila.

**Forma escalonada de una matriz**

Una matriz no nula se dice *escalonada*, si cumple las dos condiciones siguientes:

1) las filas no nulas, preceden a las filas nulas, si las hay;

2) la cantidad de ceros que precede al primer elemento no nulo de cada fila no nula (elemento distinguido) es mayor que la cantidad de ceros que precede al elemento distinguido de la fila anterior.

*Toda matriz es equivalente a una matriz escalonada*. Puede obtenerse mediante operaciones de fila y columna, pero se aconseja utilizar exclusivamente operaciones de fila.

Ejemplos

Son matrices escalonadas: $A=\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ ; $B=\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ; $I_3=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

No son matrices escalonadas: $C=\begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & 6 \\ 0 & 3 & -9 \end{bmatrix}$ ; $D=\begin{bmatrix} 5 & -5 & -6 \\ -5 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}$ ; $E=\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

Escalonemos las matrices *C*, *D* y *E*:

$$C=\begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & 6 \\ 0 & 3 & -9 \end{bmatrix}\equiv\begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A la segunda fila se le sumó el duplo de la primera y a la tercera se le sumó la primera previamente multiplicada por (-3).

$$D=\begin{bmatrix} 5 & -5 & -6 \\ -5 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}\equiv\begin{bmatrix} 5 & -5 & -6 \\ 0 & -2 & -7 \\ 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}\equiv\begin{bmatrix} 5 & -5 & -6 \\ 0 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A la segunda fila se le sumó la primera y luego a la tercera se le sumó la segunda.

$$E=\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\equiv\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 6 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}\equiv\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 6 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A la segunda fila multiplicada previamente por 2 se le sumó la primera. Igual operación se efectuó con la tercera fila. Luego a la tercera fila multiplicada por 6 se le sumó la segunda fila multiplicada por (-4).

**Rango de una matriz**

Se llama *rango* de una matriz al máximo número de líneas linealmente independientes de dicha matriz (entiéndase por línea tanto filas como columnas).

También podemos definir al rango de una matriz como el orden del determinante no nulo de mayor orden que se puede extraer de la matriz, concepto que veremos a continuación.

Al rango de una matriz cualquiera *M*, anotamos $r(M)$

- En toda matriz escalonada, el rango es el número de filas no nulas de dicha matriz.
- El rango de las matrices nulas es cero.
- El rango de las matrices identidad es su orden.

En las matrices del ejemplo anterior:

$$r(A)=2 \quad ; \quad r(B)=1 \quad ; \quad r(I_3)=3 \quad ; \quad r(C)=1 \quad ; \quad r(D)=2 \quad ; \quad r(E)=2$$

## DETERMINANTES

**Introducción**

Toda matriz cuadrada tiene asociado un determinante, que es un número que se obtiene mediante un polinomio, siendo cada término de dicho polinomio un producto de factores, figurando en cada uno de ellos un término, y sólo uno, de cada fila y cada columna de la matriz asociada. El orden de un determinante es el de la matriz al cual está asociado.

El determinante lo encerramos entre barras.

Genéricamente:

$$|D| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots\cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots\cdots & a_{2m} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots\cdots & a_{mm} \end{vmatrix}$$

Se trata de un determinante de orden "*m*".

De la misma manera que en las matrices, llamamos "diagonal principal" al conjunto de elementos $a_{ij}$ con *i=j.*

Ejemplo: Si tenemos la matriz: $A_{3x3} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 2 & 8 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ se tiene $\quad |A|_{3x3} = \begin{vmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 2 & 8 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix}$

**Revisión del cálculo de determinantes de orden 1, 2 y 3**

- Para un determinante de *primer orden*, su valor es igual al único elemento de la matriz.

  En forma genérica tendremos $|P| = |a_{11}| = a_{11}$ . Ejemplo $|P| = |-3| = -3$

- Para un determinante de *segundo orden*, su valor es igual al producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria.

  En forma genérica tendremos: $|T|_{2x2} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}.a_{22} - a_{12}.a_{21}$

Ejemplo: $|T|_{2x2} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 5.3 - 2.1 = 13$

- Para un determinante de *tercer orden*, su valor es igual a la suma algebraica de todos los productos posibles de sus elementos, donde en cada factor del producto hay un elemento de cada fila y uno de cada columna, sin repetir ni filas, ni columnas.

  Sin embargo, como resulta difícil tener bajo control este algoritmo, en el caso de un determinante de orden 3, es muy práctico aplicar la **Regla de Sarrus**, que consiste en agregar a continuación de la última fila las dos primeras filas y el determinante es igual a la suma de los productos de los elementos de la diagonal principal y sus paralelas, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas.

  En forma genérica, agregando las dos primeras filas, tenemos (¡observe que no alargamos las barras!):

$$|C| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} = a_{11}.a_{22}.a_{33} + a_{21}.a_{32}.a_{13} + a_{31}.a_{12}.a_{23} - a_{13}.a_{22}.a_{31} - a_{23}.a_{32}.a_{11} - a_{33}.a_{12}.a_{21}$$

Lo mismo se logra si se copian a partir de la tercera columna, las dos primeras columnas.

Ejemplo:

Dada $|C| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & -1 \end{vmatrix}$ Agregando las dos primeras filas, tendremos:

$$|C| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 3.1.(-1) + (-2).0.1 + 3.0.4 - 3.1.1 - 3.0.4 - (-2).0.(-1) = -3 - 3 = -6$$

La Regla de Sarrus sirve para calcular el valor del determinante cuyo orden sea tres. Para determinantes de mayor orden se utiliza la Regla de Chío ó el desarrollo de los elementos de una línea o Laplace. Este último método lo veremos más adelante pues, para su presentación, necesitamos algunas definiciones previas.

**Menor Complementario de un elemento**

Dada una matriz cuadrada de orden *m*, se llama menor complementario de un elemento $a_{ij}$ al determinante que se obtiene cuando se deja de considerar la fila *i* y la columna *j* correspondiente al elemento considerado, es decir que nos queda un determinante de orden *m* -1.

Sí tenemos un determinante $|C|$ y queremos hallar el menor complementario del elemento $a_{32}$, lo obtenemos eliminando la fila 3 y la columna 2 de $|C|$, así:

Si $|C_{4x4}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$ entonces $M_{32} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

**Adjunto o cofactor de un elemento**

Dada una matriz cuadrada de clase *m* x *m* u orden *m*, se llama adjunto de un elemento $a_{ij}$ al menor complementario de $a_{ij}$, cuyo signo se rige por la siguiente regla:

a) Si la suma de la posición en las filas (*i*) y la posición en las columnas (*j*), donde esta ubicado el elemento, es un número par (*i+j* es par ), el menor complementario conserva el signo y coincide con el adjunto.
b) Si la suma de la posición en las filas (*i*) y la posición en las columnas (*j*), donde está ubicado el elemento, es un número impar (*i+j* es impar), el menor complementario cambia su signo y es el opuesto del adjunto.

Es decir que: $A_{ij} = (-1)^{(i+j)} . M_{ij}$

Sí queremos calcular el adjunto del elemento $a_{32}$, tendremos:

$$A_{32} = (-1)^{(3+2)} . M_{32} = (-1)^5 . M_{32} = -M_{32}$$

Si $|A_{3x3}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ entonces $A_{32} = (-1)^{3+2} . \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} = (-1) . \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$

Ejemplo:

Dada la matriz *L*, queremos calcular el adjunto del elemento ubicado en la segunda fila, tercera columna, siguiendo el procedimiento anterior:

Si $L = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & 7 \end{bmatrix}$ entonces $A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = (-1) . \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = (-1).(-4+6) = -2$

**Determinante de una matriz de orden n por el desarrollo de los elementos de una línea** (Laplace)

El Determinante de cualquier matriz es igual a la suma algebraica de los productos de los elementos de una línea (filas o columnas) cualquiera, por sus correspondientes adjuntos.

Dada una matriz $A_{mxm}$ se puede calcular su determinante aplicando la definición anterior:

Por la fila *i*: $|A| = a_{i1}.A_{i1} + a_{i2}.A_{i2} + \cdots\cdots + a_{im}.A_{im} = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}.A_{ij}$ con $1 \le i \le m$

Por la columna j: $|A| = a_{1j}.A_{1j} + a_{2j}.A_{2j} + \cdots\cdots + a_{mj}.A_{mj} = \sum_{i=1}^{m} a_{ij}.A_{ij}$ con $1 \le j \le m$

Para aplicar la regla, se elige una línea (fila ó columna) que contenga la mayor cantidad de ceros. El determinante es igual a la suma algebraica de los productos de cada elemento de esa línea por su adjunto, es decir, por su menor complementario, con su signo, si la suma de los subíndices que indican su posición es par, y con signo opuesto, si esa suma es impar.

Sí tenemos el determinante de *A* y elegimos la tercera fila, tendremos:

$$|A_{3x3}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{31}.A_{31} + a_{32}.A_{32} + a_{33}.A_{33} = a_{31}.M_{31} - a_{32}.M_{32} + a_{33}.M_{33}$$

Al mismo resultado llegaremos si aplicamos la regla de Sarrus.

Si tenemos matrices de mayor orden se puede aplicar este método en forma reiterada, hasta llegar a que el menor complementario sea de orden 2, que es fácil de resolver.

Ejemplo:
Dado el siguiente determinante, vamos a hallar su valor por el desarollo de los elementos de la segunda fila:

$$|T| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -2 & 2 & 4 \\ -1 & 6 & 0 \end{vmatrix} = -2.A_{21} + 2.A_{22} + 4.A_{23} = -2(-M_{21}) + 2.A_{22} + 4.(-M_{23}) =$$

$$= 2.\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} + 2.\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - 4.\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} = 2.(-30) + 2.5 - 4.(6+3) = -60 + 10 - 36 = -86$$

Si aplicamos la Regla de Sarrus, tendremos:

$|T| = 1.2.0 + (-2).6.5 + (-1).3.4 - [(-1).2.5 + 1.6.4 + (-2).3.0] = -60 - 12 + 10 - 24 = -96 + 10 = -86$ Como podemos observar, obtuvimos el mismo resultado.

**Propiedades de los determinantes**

1) Un determinante de orden *n* tiene $P_n = n!$ términos; la mitad de ellos conservan su signo y la otra mitad lo cambian.

2) El determinante de toda matriz triangular es el producto de los elementos de su diagonal.

   Ejemplo: $|A| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1/2 & 0 \\ 10 & 4 & 4 \end{vmatrix} = (-1).\frac{1}{2}.4 = -2$

   Verifique el lector utilizando otro método y recuerde además que las matrices diagonales son triangulares.

3) Si un determinante tiene nulos todos los elementos de una línea, su valor es cero.

Ejemplo: $|A| = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 4.0 - 5.0 = 0$

4) El valor de un determinante no varía si se cambia filas por columnas, es decir que: $|A| = |A^T|$

Ejemplo: $|A| = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4.2 - 5.1 = 3$ $\qquad |A^T| = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 4.2 - 1.5 = 3$

5) Si se cambian entre sí dos filas o dos columnas el valor del determinante cambia de signo.

Ejemplo: $|A_1| = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4.2 - 5.1 = 3$ $\qquad |A_2| = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5.1 - 4.2 = -3$

6) Si un determinante tiene dos filas iguales su valor es cero (0).

Ejemplo: $|A| = \begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 5.2 - 5.2 = 0$

7) Si se multiplican los elementos de una fila ó columna por un número real $k \neq 0$, el valor del determinante queda multiplicado por dicho número.

Ejemplo:

$|A| = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3$ si multiplicamos por 3 la segunda fila: $\begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 2.3 & 1.3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} = 5.3 - 6.4 = -9$

8) Si una línea de una matriz se reemplaza por la suma de esa línea más un múltiplo de otra, se obtiene otra matriz de igual determinante que la matriz primitiva.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 4 \quad ; \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{2} \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 4$$

Las matrices $A$ y $B$ son equivalentes por filas (la segunda fila de $B$ es la segunda fila de $A$ más la primera multiplicada previamente por -2). Ambas matrices tienen el mismo determinante.

9) Si un determinante tiene sus filas proporcionales, el determinante es nulo.

Ejemplo: $|A| = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 16 & 20 \end{vmatrix} = 4.20 - 5.16 = 80 - 80 = 0$ (La 2da. fila es la 1ra. multiplicada por 4)

10) El determinante de un producto de matrices es igual al producto de los determinantes de cada una de las matrices, es decir que: $|A.B| = |A| . |B|$

Ejemplo: $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$ ; $|B| = \begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} = 48$ ; $|A|.|B| = -2.48 = -96$

$$A.B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 23 \\ 18 & 53 \end{bmatrix} \quad ; \quad |A.B| = \begin{vmatrix} 6 & 23 \\ 18 & 53 \end{vmatrix} = 318 - 414 = -96$$

11) Si el rango de una matriz cuadrada es menor que su orden entonces su determinante es nulo.

Ejemplo: Para las matrices cuadradas de la página 99, donde

$r(I_3)=3$ , por lo tanto, $|I| \neq 0$ ; $r(C_{3\times3})=1<3$, por lo tanto, $|C|=0$

$r(D_{3\times3})=2<3$, por lo tanto, $|D|=0$

**Cálculo de determinantes**

En el cálculo de determinantes existen muchas maneras de proceder, algunas ni siquiera las hemos trabajado como la Regla de Chio y tampoco es claro cuál camino nos llevará más rápidamente a la respuesta. Asimismo, la experiencia nos dice que a veces es "cuestión de gusto", quiero decir que una persona puede sentirse muy cómoda usando un método que otra aborrece. Por ello, sólo nos remitiremos a dar algunas sugerencias.

**1.** Si la matriz es diagonal, triangular superior o inferior, directamente multiplique los elementos de la diagonal.

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \end{vmatrix} = (-1).(-3).\tfrac{1}{3}.6 = 6 \qquad \begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Esta matriz es triangular inferior

Esta matriz es triangular superior (observe además que (-2) $F_3 = F_2$)

**2.** Si la matriz no tiene las condiciones del punto 1 y es de clase 2x2 ó 3x3 mírela fuerte para investigar si no existe alguna combinación lineal que salte a la vista y concluir que su determinante es cero; de no ser así, "este por este, menos este por este" y la Regla de Sarrus respectivamente.

**3.** Si la matriz no tiene las condiciones del punto 1 ó 2 y es de clase 4x4 y no posee alguna combinación lineal evidente, puede usted optar por dos caminos:

**3.1.** Elegir la línea que más ceros contenga y hallar el determinante por el desarrollo de los elementos de esa línea, lo que incluye algunos "Sarrus".

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 \\ -10 & 1 & 1 & -5 \\ -10 & 0 & 1 & -5 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & -5 \end{vmatrix} + 1.\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -10 & 1 & 1 \\ -10 & 0 & 1 \end{vmatrix} - 2(-10+1+10-5) + (3-20-10+20) = 1$$

**3.2.** Hallar una matriz triangular equivalente a la dada (se aconseja trabajar con filas) y recordar que algunas de las operaciones no son inocuas en relación al determinante.

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 \\ -10 & 1 & 1 & -5 \\ -10 & 0 & 1 & -5 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \overset{\text{prop.5}}{=} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -5 & 1 & 1 & -10 \\ -5 & 0 & 1 & -10 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \overset{\text{prop.8}}{=} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 11 & -4 & 5 \\ 0 & 10 & -4 & 5 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \end{vmatrix} \overset{\text{prop.7}}{=} -\tfrac{1}{11}.\tfrac{1}{11} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 11 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} \overset{\text{prop.7}}{=} -\tfrac{1}{11}.\tfrac{1}{11}.\tfrac{1}{4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 11 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 11 \end{vmatrix} \overset{\text{prop.2}}{=} 1$$

- $C_1 \leftrightarrow C_4$
- $F_2 + 5\,F_1 \rightarrow F_2$; $F_3 + 5\,F_1 \rightarrow F_3$; $F_4 - F_1 \rightarrow F_4$
- **11** $F_3 + (-10)\,F_2 \rightarrow F_3$
- **11** $F_4 + 2\,F_2 \rightarrow F_4$
- **4** $F_4 + 3\,F_3 \rightarrow F_4$

Los números resaltados en negrita significan que se ha multiplicado por un escalar no nulo a las filas donde se hacen ceros y corresponde, según la prop. 7, equilibrar dividiendo por ellos mismos. Las operaciones resaltadas con puntos son las no inocuas.

**4.** Si la matriz es de clase $n$x$n$ con $n \geq 5$, es conveniente hallar el determinante con el método propuesto en 3.2.

BIBLIOGRAFÍA


- Andreoli, D. *Determinantes*. Editado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE). 1997.
- Grossman, S. *Álgebra Lineal con aplicaciones.* Ed. Mc.Graw Hill.
- Rojo, A. *Álgebra II.* Librería "El Ateneo".